Calcul scientifique: Classification de données

Elise Grosjean

Le but de ce projet est de développer en Python un programme capable de reconnaître automatiquement des dessins à main levée. Chaque binôme choisira l'un des trois problèmes de classification binaire suivants :

main / pied	pingouin / perroquet	oignon / ananas

À partir d'images numériques, vous construirez un classifieur permettant de décider si une image représente une main ou un pied (etc). Les dessins sont transformés en images en niveaux de gris de taille 28×28, puis en vecteurs $x \in \mathbb{R}^{784}$. Vous développerez ensuite un modèle de régression logistique et déterminerez ses paramètres en résolvant numériquement un problème d'optimisation. Plusieurs méthodes seront étudiées et comparées : descente de gradient à pas fixe, recherche linéaire d'Armijo, méthode de Newton et gradient stochastique.

Une fois le modèle entraîné, vous étudierez les images correctement et incorrectement reconnues et visualiserez les pixels utilisés par le classifieur pour prendre sa décision. Vous pourrez enfin comparer votre méthode avec les outils de classification disponibles dans scikit-learn et avec un petit réseau de neurones.

Les données proviennent du jeu *Quick, Draw !* de Google.

Au cours du projet, il s'agira donc de :

— charger, visualiser et comparer les deux catégories de dessins ;
— construire un ensemble d'apprentissage et un ensemble de test ;
— programmer la fonction sigmoïde, la log-loss et son gradient ;
— vérifier le gradient par différences finies ;
— implémenter une descente de gradient à pas fixe puis une recherche linéaire d'Armijo ;
— évaluer le classifieur sur des dessins jamais vus et analyser ses erreurs ;
— visualiser le vecteur de poids w sous forme d'une image 28×28 afin d'identifier les zones utilisées pour décider.

À la fin du projet, chaque groupe dessinera lui-même plusieurs objets de ses deux catégories et les soumettra à son classifieur.